물리화학 2 (2015 년 2 학기) **2 차 시험**

2015 년 11 월 24 일 (화요일), 오후 7:00 - 8:30

(총 5 문제, 110 점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0 점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) $[\hat{L}_x, \hat{y}] = i\hbar\hat{z}$ 이다.

   (b) 모든 변의 길이가 L 인 3 차원 상자 속 입자에 대한 $\hat{H}$ 의 고유함수들인 $\phi_{l,m,n}$ 의 선형결합에 의해 주어지는 $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_{1,2,3} + \phi_{3,1,2} + \phi_{1,3,2})$ 도 $\hat{H}$ 의 고유함수이다.

   (c) 1 차원 상자 속 입자가 빛을 흡수하여 낮은 에너지 준위에서 높은 에너지 준위로 전이하는 경우에 상자의 길이가 커지면 흡수하는 빛의 파장은 작아진다.

   (d) 고리 (ring) 위에서 회전하는 입자의 Hamiltonian 에 대한 고유함수는 각운동량 연산자의 고유함수가 될 수 있다.

2. **(총 20 점, 각 5 점)** 30 K 에서 중수소 분자 (D_2) 의 회전운동에 대한 파동함수는 다음과 같이 기술된다.

$$\psi(\theta, \phi) = N\left\{3Y_1^1(\theta, \phi) + 4Y_7^3(\theta, \phi) + Y_7^1(\theta, \phi)\right\} \tag{1}$$

   위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 는 구면조화함수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 정규화 상수 N 을 구하여라.

   (b) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 크기인 $|L|$ 을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가 ?

   (c) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 z 방향 성분인 L_z 를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가 ?

   (d) 위 회전운동에 대한 회전운동에너지의 평균값인 $\langle E_{\text{rot}} \rangle$ 은 얼마인가 ?

3. **(10 점)** 중수소 분자 (D_2) 의 진동운동의 영점 에너지는 경수소 분자 (H_2) 의 진동운동의 영점 에너지의 몇 배인가 ? 단, 두 분자의 용수철 상수는 같고, D 원자의 질량은 H 원자 질량의 두 배라고 가정한다.

뒷 장에도 있습니다

4. **(총 20점, 각 10점)** 벤젠 분자의 π 전자의 운동은 고리 위의 입자 모형을 이용하여 근사할 수 있다. 고리 위에서 입자의 양자화된 운동에너지가 다음과 같이 주어질 때 다음 물음에 답하여라.

$$E_{m_l} = \frac{m_l^2 \hbar^2}{2I} \qquad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{2}$$

위 식에서 I는 관성 모멘트이고, 벤젠에서 인접한 두 탄소 원자 사이의 거리는 1.39 Å 라고 가정한다.

(a) 벤젠 분자의 π 전자들 중 가장 높은 에너지 준위에 채워진 전자가 채워지지 않은 에너지 준위들 중 가장 낮은 에너지 준위로 전이하는 경우에 흡수하는 빛의 파장은 몇 nm인가?

(b) 분자의 π 전자들 중 가장 낮은 에너지 준위에 채워진 전자가 채워지지 않은 에너지 준위들 중 가장 낮은 에너지 준위로 전이하는 경우에 흡수하는 빛의 파장은 (a)에서 얻어진 빛의 파장의 몇 배인가?:

5. (**총 40점**) 편의상 $\hbar = 1$로 가정하는 경우에 위치 연산자 $\hat{x}$와 운동량 연산자 $\hat{p}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{x} = x \qquad \text{그리고} \qquad \hat{p} = \frac{1}{i}\frac{d}{dx}$$

한편, 생성-소멸 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p}) \tag{3a}$$

$$\hat{a}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}) \tag{3b}$$

이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** $[\hat{x}, \hat{p}]$의 값을 구하여라.

(b) **(5점)** $[\hat{a}_-, \hat{a}_+]$의 값을 구하여라.

(c) **(10점)** $\mu = 1$이고, $k =$인 경우에 단조화 진동자에 대한 Hamiltonian $\hat{H}$은 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{H}_{\text{osc}} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\hat{x}^2$$

이 경우에 $\hat{H}_{\text{osc}}$을 $\hat{a}_+\hat{a}_-$과 숫자만을 이용하여 나타내어라.

(d) **(10점)** $\hat{H}_{\text{osc}}$의 고유함수인 $\phi_n(x)$가 $\hat{a}_+\hat{a}_-$의 고유함수도 됨을 보여라. (힌트: 교환자 이용)

(e) **(10점)** 단조화 진동자의 $\hat{H}_{\text{osc}}$에 대한 고유함수-고윳값 관계식과 (d)를 이용하여 $\hat{a}_+\hat{a}_-$에 대한 $\phi_n(x)$의 고윳값을 구하여라.